

Оценка параметров многолучевого КВ канала

А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин

Содержание

1. Постановка задачи	1
2. Методы «сверхразрешения».	3
2.1. Метод Прони.	3
3. Применение метода Прони к задаче оценки параметров многолучевого канала	4
4. Оценка параметров канала на основе метода максималь- ного правдоподобия	7
4.1. Прямой синтез максимально правдоподобной оценки . . .	7
4.2. Синтез МП оценки на основе минимальной достаточной статистики	22
5. Оценивание количества лучей.	26

1. Постановка задачи

В данном отчёте рассматривается задача оценивания параметров многолучевого КВ канала распространения радиоволн для систем связи с OFDM. После прохождения многолучевого канала вместо одного передаваемого сигнала на входе приёмного устройства наблюдается сумма сигналов (лучей) с различными амплитудами, временными задержками и начальными фазами. Эти параметры (амплитуды лучей, их временные задержки и фазовые сдвиги) совместно с количеством лучей и являются неизвестными параметрами канала, подлежащие оценке.

Для оценивания перечисленных параметров на интервале времени $[T_1, T_2]$ в канал излучается тестовый сигнал $S(t)$, известный как на передающей, так и на приёмной сторонах. Он представляет собой сумму M

синусоидальных слагаемых с заранее выбранными параметрами: частотами, амплитудами, начальными фазами. Запишем тестовый сигнал в виде

$$S(t) = \sum_{m=1}^M a_m \cos(\omega_m t - \varphi_m), \quad (1)$$

где M — количество синусоидальных слагаемых a_m, ω_m, φ_m — их амплитуды, частоты и начальные фазы соответственно, априори известные как на передающей, так и на приёмной сторонах, $m = \overline{1, M}$.

После прохождения канала связи на приёмной стороне наблюдается реализация

$$\xi(t) = s(t) + n(t) \quad (2)$$

аддитивной смеси полезного сигнала $s(t)$ и гауссовского белого шума $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0 .

Полезный сигнал $s(t)$ представляет собой результат преобразования тестового сигнала (1) каналом связи. Из физических соображений ясно, что каждая гармоника тестового сигнала приводит к появлению на выходе канала суммы гармоник той же частоты, но имеющих разную временную задержку. Тогда отклик канала на гармонику с номером m имеет вид

$$s_m(t) = \sum_{k=1}^N A_k a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m - \psi_k). \quad (3)$$

Здесь величина N характеризует количество лучей в канале, величины A_k характеризуют амплитуду каждого луча. Поскольку каждый луч является результатом отражения тестового сигнала от каких-либо препятствий, в процессе отражения может добавиться неизвестная начальная фаза ψ_k .

Полезный сигнал на выходе канала является суммой откликов на каждую гармонику, следовательно

$$s(t) = \sum_{m=1}^M s_m(t) = \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N A_k a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m - \psi_k). \quad (4)$$

Таким образом, характеристиками канала являются величины $N, A_k, \tau_k, \psi_k, k = \overline{1, N}$. Они подлежат оценке на приёмной стороне. Располагая наблюдаемой реализацией $\xi(t)$ (или её отсчётами) на интервале времени $[T_1, T_2]$ необходимо оценить параметры канала.

2. Методы «сверхразрешения».

Методы Прони, MUSIC, EV и т.д. обсуждаются в теории спектрального оценивания. Считается, что имеются отсчёты $y_1, y_2, \dots, y_K$ реализации наблюдаемых данных. Для исследования спектрального состава этой реализации можно использовать ДПФ, БПФ, методы линейного предсказания (авторегрессии, скользящего среднего). Они обладают недостатками, от которых свободны так называемые параметрические методы. Предполагается, что наблюдаемые отсчёты являются отсчётами некоторого сигнала (или суммы сигналов) с неизвестными параметрами. Для анализа наблюдаемой последовательности необходимо подобрать значения параметров сигнала, чтобы выполнить интерполяцию наблюдаемых данных.

2.1. Метод Прони.

Описание метода Прони изложено в книге [1]. Согласно этому методу предлагается аппроксимировать наблюдаемые данные суммой p затухающих экспонент с неизвестными амплитудами, фазами, частотами, параметрами затухания. Тогда аппроксимацию n -го отсчёта y'_n можно представить в комплексном виде

$$y'_n = \sum_{k=1}^p A_k e^{(\alpha_k + j\omega_k)(n-1)T + j\varphi_k}. \quad (5)$$

Здесь T — интервал времени между отсчётами, $A_k, \alpha_k, \omega_k, \varphi_k$ — параметры экспонент (амплитуда, затухание, частота, начальная фаза).

Далее обозначают $h_k = A_k e^{j\varphi_k}$, $z_k = e^{(\alpha_k + j\omega_k)T}$ и переписывают уравнение (5) в виде

$$y'_n = \sum_{k=1}^p h_k z_k^{n-1}. \quad (6)$$

Вводится величина, характеризующая ошибку

$$\rho = \sum_{k=1}^p (y'_k - y_k)^2 = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{m=1}^p h_m z_m^{k-1} - y_k \right)^2. \quad (7)$$

Величину ρ нужно минимизировать по параметрам z_m, h_m .

Если количество экспонент равно половине количества отсчётов, то

возможна точная подгонка экспонент под экспериментальные данные

$$y_n = \sum_{k=1}^p h_k z_k^{n-1} \quad (8)$$

согласно следующему алгоритму.

1. Составляется и решается система уравнений

$$\begin{pmatrix} y_p & y_{p-1} & \dots & y_1 \\ y_{p+1} & y_p & \dots & y_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{2p-1} & y_{2p-2} & \dots & y_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} y_{p+1} \\ y_{p+2} \\ \vdots \\ y_{2p} \end{pmatrix} \quad (9)$$

относительно a_k .

2. Составляется полином

$$\phi(z) = \sum_{m=0}^p a_m z^{p-m} \quad a_0 = 1. \quad (10)$$

и находятся его корни z_k . Из этих корней уже можно вычислить α_k, ω_k .

3. Составляется и решается система уравнений

$$\begin{pmatrix} z_1^0 & z_2^0 & \dots & z_p^0 \\ z_1^1 & z_2^1 & \dots & z_p^1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_1^{p-1} & z_2^{p-1} & \dots & z_p^{p-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_p \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} \quad (11)$$

относительно h_k . Тем самым вычисляются A_k, φ_k .

3. Применение метода Прони к задаче оценки параметров многолучевого канала

Перепишем отклик канала на синусоиду с номером m (3) комплексном виде

$$s_m(t) = a_m e^{j\omega_m t} \sum_{k=1}^N A_k e^{-j\omega_m \tau_k} e^{-j\varphi_m} e^{-j\psi_k} = b_m e^{j\omega_m t} e^{j\theta_m}, \quad (12)$$

где

$$b_m e^{j\theta_m} = a_m \sum_{k=1}^N A_k e^{-j\omega_m \tau_k} e^{-j\varphi_m} e^{-j\psi_k}. \quad (13)$$

Таким образом, откликом канала на каждую синусоиду является синусоида той же частоты, но с другой комплексной амплитудой. Эта комплексная амплитуда учитывает наличие нескольких лучей и в ней «содержатся» параметры канала для выбранной частоты.

Полезный сигнал на выходе канала (4) является суммой откликов на каждую гармонику. Запишем его тоже в комплексном виде

$$s(t) = \sum_{m=1}^M s_m(t) = \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N A_k a_m e^{j\omega_m t} e^{-j\omega_m \tau_k} e^{-j\varphi_m} e^{-j\psi_k} = \sum_{m=1}^M b_m e^{j\omega_m t} e^{j\theta_m}. \quad (14)$$

Величины b_m, θ_m являются неизвестными. Для определения параметров канала необходимо оценить величины b_m, θ_m и, используя выражение (13), найти параметры канала A_k, τ_k (ψ_k не уверен).

Выражение (14) совпадает с постановкой задачи в методе спектрального оценивания Прони. Имеется реализация $\xi(t)$ наблюдаемых данных. Пока забудем о существовании шума $n(t)$. Известно, что наблюдаемая реализация является суммой затухающих (или незатухающих) синусоид с неизвестными параметрами: частотами, амплитудами, начальными фазами и параметрами затухания. Метод Прони позволяет найти оценку неизвестных параметров синусоид.

Для применение метода Прони в изложении [1] перейдём от непрерывной обработки к дискретной. Будем считать, что вместо реализации $\xi(t)$ доступны наблюдению её отсчёты $x[n] = \xi(n\Delta t)$, $n \in [1, K]$, взятые через равные интервалы времени Δt . Предположим, что наблюдаемые данные можно аппроксимировать суммой M комплексных экспонент

$$\hat{x}[n] = \sum_{m=1}^M b_m e^{j\theta_m} e^{j\omega_m (n-1)\Delta t}. \quad (15)$$

Необходимо найти такие b_m, θ_m , чтобы минимизировать величину $\rho = \sum_{n=1}^N (\hat{x}[n] - x[n])^2$. Обозначим далее

$$h_m = b_m e^{j\theta_m}, \quad z_m = e^{j\omega_m \Delta t}.$$

тогда

$$\hat{x}[n] = \sum_{m=1}^M h_m z_m^{n-1}. \quad (16)$$

В методе Прони считается, что неизвестными являются как h_m , так и z_m . Весь смысл метода Прони заключается в том, что найден способ раздельной минимизации величины ρ по переменным z_m , а затем по h_m . В результате сначала находятся z_m , минимизирующие ошибку, а затем при известных z_m выполняется минимизация ошибки по h_m . В нашей постановке задачи частоты являются известными заранее. Следовательно, величины z_m тоже известны, и первые этапы метода Прони, необходимые для поиска оптимальных z_m , должны быть пропущены. Рассмотрим минимизацию величины ρ по переменным h_m .

Обозначим $e[n] = x[n] - \hat{x}[n]$ — ошибка аппроксимации наблюдаемых данных суммой синусоид (16). Перейдём к матричному представлению. Обозначим:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x[1] \\ x[2] \\ \vdots \\ x[K] \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \hat{x}[1] \\ \hat{x}[2] \\ \vdots \\ \hat{x}[K] \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e} = \begin{pmatrix} e[1] \\ e[2] \\ \vdots \\ e[K] \end{pmatrix} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}},$$

$$\mathbf{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_M \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Z} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ z_1 & z_2 & \dots & z_M \\ z_1^2 & z_2^2 & \dots & z_M^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z_1^{K-1} & z_2^{K-1} & \dots & z_M^{K-1} \end{pmatrix}.$$

Использование матричных обозначений позволяет переписать выражение (16) в виде $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{Z}\mathbf{h}$, а также суммарную ошибку аппроксимации $\hat{\mathbf{x}}$ наблюдаемых данных $\mathbf{x}$ как

$$\rho = (\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})^H (\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{e}^H \mathbf{e} = \mathbf{x}^H \mathbf{x} - \mathbf{x}^H \mathbf{Z}\mathbf{h} - \mathbf{h}^H \mathbf{Z}^H \mathbf{x} + \mathbf{h}^H \mathbf{Z}^H \mathbf{Z}\mathbf{h}, \quad (17)$$

где символом H обозначено эрмитово сопряжение. В книге [1] на стр. 95 – 97 показано, что вектор $\mathbf{h}$ минимизирующий величину (7) ищется посредством решения системы уравнений

$$(\mathbf{Z}^H \mathbf{Z})\mathbf{h} = (\mathbf{Z}^H \mathbf{x}). \quad (18)$$

Если количество отсчётов равно количеству синусоид $M = K$, то последнее уравнения упрощается

$$\mathbf{Z}\mathbf{h} = \mathbf{x}. \quad (19)$$

После решения уравнения (18) необходимо вернуться к выражению (13) и выразить параметры канала. Пусть сначала $\psi_k = 0$. Обозначим

$c_k = e^{-j\tau_k}$. Тогда система уравнений (13) может быть записана как

$$\sum_{k=1}^K c_k^{\omega_m} = \frac{h_m}{a_m e^{-j\varphi_m}}.$$

Неизвестными здесь являются величины c_k . Решается ли эта система пока не понятно.

Пусть, например, тестовый сигнал состоит из одной синусоиды $M = 1$ с частотой ω . Тогда эта система превращается в одно уравнение

$$c_1^\omega + c_2^\omega + \dots + c_K^\omega = \frac{h}{a e^{-j\varphi}},$$

которое, по-видимому, имеет бесконечное количество решений. Если количество синусоид на входе равно количеству лучей $M = N$, то есть шанс найти параметры канала, но система уравнений получается нерешаемой.

Вывод: применение метода Прони позволяет найти комплексные амплитуды и фазы на выходе канала для каждой синусоиды тестового сигнала. Разделить найденные комплексные амплитуды и фазы на отдельные лучи и найти их амплитуды, фазы и времена прихода с помощью метода Прони не представляется возможным.

4. Оценка параметров канала на основе метода максимального правдоподобия

4.1. Прямой синтез максимально правдоподобной оценки

Предположим сначала, что количество лучей N априори известно. Неизвестными являются величины $A_k, \tau_k, \psi_k, k = \overline{1, N}$. Обозначим $\mathbf{A}, \mathbf{T}, \mathbf{\Psi}$ — векторы неизвестных параметров, каждый из N компонентов A_k, τ_k, ψ_k соответственно.

Запишем логарифм функционала отношения правдоподобия (ФОП)

$$L(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) s(t, \mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) dt - \frac{1}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} s^2(t, \mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) dt. \quad (20)$$

Здесь $s(t, \mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T})$ — сигнал (4), где добавлены аргументы, чтобы подчеркнуть зависимость от неизвестных параметров, $[T_1, T_2]$ — интервал

наблюдения. Обозначим

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) s(t, \mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) dt, \quad (21)$$

$$Q(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} s^2(t, \mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) dt \quad (22)$$

и перепишем логарифм ФОП (20) как

$$L(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) - \frac{1}{2} Q(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}). \quad (23)$$

Рассмотрим сначала первое слагаемое $M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T})$. Подставим в (21) выражение (4)

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N \xi(t) A_k a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m - \psi_k) dt. \quad (24)$$

Воспользуемся формулой косинуса суммы

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

вынесем в (24) из-под косинуса ψ_k

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N \xi(t) [A_k a_m \cos \psi_k \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) + \\ + A_k a_m \sin \psi_k \sin(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m)] dt. \quad (25)$$

Обозначим

$$A_{ck} = A_k \cos \psi_k, \quad A_{sk} = A_k \sin \psi_k, \quad (26)$$

тогда

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N \xi(t) [A_{ck} a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) + \\ + A_{sk} a_m \sin(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m)] dt. \quad (27)$$

Поменяем очерёдность суммирования и интегрирования

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \sum_{k=1}^N \left\{ A_{ck} \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \sum_{m=1}^M a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) dt + \right. \\ \left. + A_{sk} \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \sum_{m=1}^M a_m \sin(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) dt \right\}. \quad (28)$$

Введём обозначения:

$$\beta_c(t) = \sum_{m=1}^M a_m \cos(\omega_m t - \varphi_m) dt, \quad (29)$$

$$\beta_s(t) = \sum_{m=1}^M a_m \sin(\omega_m t - \varphi_m) dt, \quad (30)$$

$$X(\tau) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \beta_c(t - \tau) dt, \quad (31)$$

$$Y(\tau) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \beta_s(t - \tau) dt \quad (32)$$

и перепишем ФОП в виде

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \sum_{k=1}^N \{A_{ck} X(\tau_k) + A_{sk} Y(\tau_k)\}. \quad (33)$$

Рассмотрим теперь второе слагаемое $Q(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T})$ (22) логарифма ФОП. Подставим в (22) выражение (4)

$$Q(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \left\{ \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N A_k a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m - \psi_k) dt \right\}^2. \quad (34)$$

Аналогично (25) вынесем из-под косинуса ψ_k

$$Q(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \left\{ \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N [A_{ck} a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) + \right. \\ \left. + A_{sk} a_m \sin(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m)] \right\}^2 dt, \quad (35)$$

после элементарных преобразований

$$Q(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \left\{ \sum_{k=1}^N A_{ck} \sum_{m=1}^M a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) + \right. \\ \left. + \sum_{k=1}^N A_{sk} \sum_{m=1}^M a_m \sin(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) \right\}^2 dt. \quad (36)$$

Обозначим для краткости

$$B_{ck}(t) = \beta_c(t - \tau_k) = \sum_{m=1}^M a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m), \quad (37)$$

$$B_{sk}(t) = \beta_s(t - \tau_k) = \sum_{m=1}^M a_m \sin(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m), \quad (38)$$

тогда

$$Q(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \left\{ \sum_{k=1}^N A_{ck} B_{ck}(t) + \sum_{k=1}^N A_{sk} B_{sk}(t) \right\}^2 dt. \quad (39)$$

Раскрываем квадрат

$$\begin{aligned}
Q(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \Bigg\{ & \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{ck} B_{ck}(t) A_{ci} B_{ci}(t) + \\
& + \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{sk} B_{sk}(t) A_{si} B_{si}(t) + \\
& + \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{ck} B_{ck}(t) A_{si} B_{si}(t) + \\
& + \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{ci} B_{ci}(t) A_{sk} B_{sk}(t) \Bigg\} dt, \quad (40)
\end{aligned}$$

изменяем порядок суммирования и интегрирования

$$\begin{aligned}
Q(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \Bigg\{ & \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{ck} A_{ci} \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} B_{ck}(t) B_{ci}(t) dt + \\
& + \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{sk} A_{si} \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} B_{sk}(t) B_{si}(t) dt + \\
& + \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{ck} A_{si} \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} B_{ck}(t) B_{si}(t) dt + \\
& + \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{ci} A_{sk} \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} B_{ci}(t) B_{sk}(t) dt \Bigg\}, \quad (41)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Q(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \Bigg\{ & \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{ck} A_{ci} Q_{cik} + \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{sk} A_{si} Q_{sik} + \\
& + \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{ck} A_{si} Q_{cski} + \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N A_{ci} A_{sk} Q_{scik} \Bigg\}, \quad (42)
\end{aligned}$$

где обозначено

$$Q_{cik} = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} B_{ck}(t) B_{ci}(t) dt, \quad (43)$$

$$Q_{sik} = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} B_{sk}(t) B_{si}(t) dt, \quad (44)$$

$$Q_{cski} = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} B_{ck}(t) B_{si}(t) dt, \quad (45)$$

$$Q_{scik} = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} B_{ci}(t) B_{sk}(t) dt. \quad (46)$$

Введём в рассмотрение матрицы: $\mathbf{Q}_c$, $\mathbf{Q}_s$, $\mathbf{Q}_{cs}$, $\mathbf{Q}_{sc}$ — с элементами Q_{cik} , Q_{sik} , Q_{cski} , Q_{scik} соответственно. Размерность этих матриц $N \times N$. Матрицы $\mathbf{Q}_c$ и $\mathbf{Q}_s$ являются симметричными, а для $\mathbf{Q}_{cs}$, $\mathbf{Q}_{sc}$ справедливо равенство $\mathbf{Q}_{cs} = \mathbf{Q}_{sc}^T$.

Из перечисленных матриц сформируем блочную матрицу

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \mathbf{Q}_c & \mathbf{Q}_{cs} \\ \mathbf{Q}_{sc} & \mathbf{Q}_s \end{pmatrix}. \quad (47)$$

Эта матрица имеет размерность $2N \times 2N$ и является симметричной.

Обозначим $\mathbf{A}_c$ — вектор-строка из элементов A_{ck} , $k = \overline{1, N}$, $\mathbf{A}_s$ — вектор-строка из элементов A_{sk} , $k = \overline{1, N}$. Сформируем блочный вектор

$$\mathbf{A}_{cs} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_c & \mathbf{A}_s \end{pmatrix}. \quad (48)$$

Рассмотрим произведение

$$\mathbf{A}_{cs} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_c \mathbf{Q}_c + \mathbf{A}_s \mathbf{Q}_{sc} & \mathbf{A}_c \mathbf{Q}_{cs} + \mathbf{A}_s \mathbf{Q}_s \end{pmatrix},$$

а теперь

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{cs} \mathbf{Q} \mathbf{A}_{cs}^T &= \begin{pmatrix} \mathbf{A}_c \mathbf{Q}_c + \mathbf{A}_s \mathbf{Q}_{sc} & \mathbf{A}_c \mathbf{Q}_{cs} + \mathbf{A}_s \mathbf{Q}_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_c^T \\ \mathbf{A}_s^T \end{pmatrix} = \\ &= \mathbf{A}_c \mathbf{Q}_c \mathbf{A}_c^T + \mathbf{A}_s \mathbf{Q}_{sc} \mathbf{A}_c^T + \mathbf{A}_c \mathbf{Q}_{cs} \mathbf{A}_s^T + \mathbf{A}_s \mathbf{Q}_s \mathbf{A}_s^T. \end{aligned}$$

Сопоставляя последнее выражение с формулой (42), можем записать

$$Q(\mathbf{A}, \Psi, \mathbf{T}) = \mathbf{A}_{cs} \mathbf{Q} \mathbf{A}_{cs}^T. \quad (49)$$

Вернёмся к рассмотрению первого слагаемого логарифма ФОП (33). Обозначим $\mathbf{X}$ — вектор-строка с компонентами $X(\tau_k)$, $\mathbf{Y}$ — вектор-строка с компонентами $Y(\tau_k)$, $k = \overline{1, N}$. Сформируем блочный вектор

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} \end{pmatrix}, \quad (50)$$

состоящий их $2N$ компонентов. Тогда выражение (33) можно переписать как

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \mathbf{Z}\mathbf{A}_{\text{cs}}^{\text{T}} = \mathbf{A}_{\text{cs}}\mathbf{Z}^{\text{T}}, \quad (51)$$

а логарифм ФОП (23) представить в виде

$$L(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \mathbf{Z}\mathbf{A}_{\text{cs}}^{\text{T}} - \frac{1}{2}\mathbf{A}_{\text{cs}}\mathbf{Q}\mathbf{A}_{\text{cs}}^{\text{T}} = \mathbf{A}_{\text{cs}}\mathbf{Z}^{\text{T}} - \frac{1}{2}\mathbf{A}_{\text{cs}}\mathbf{Q}\mathbf{A}_{\text{cs}}^{\text{T}}. \quad (52)$$

Максимально правдоподобная оценка параметров канала определяется как положение максимума логарифма ФОП (52)

$$(\hat{\mathbf{A}}, \hat{\mathbf{\Psi}}, \hat{\mathbf{T}}) = \arg \sup L(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}). \quad (53)$$

Выполним максимизацию (52) по компонентам вектора $\mathbf{A}_{\text{cs}}$

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{A}_{\text{cs}}} = \mathbf{Z}^{\text{T}} - \mathbf{Q}\mathbf{A}_{\text{cs}}^{\text{T}} = 0,$$

отсюда

$$\mathbf{A}_{\text{cs}}^{\text{T}} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{Z}^{\text{T}}. \quad (54)$$

Подставим (54) в выражение для логарифма ФОП (52), получим

$$L(\mathbf{T}) = \frac{1}{2}\mathbf{Z}\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{Z}^{\text{T}}. \quad (55)$$

Таким образом, оценку временных положений лучей можно найти как положение максимума логарифма ФОП (52), в котором неизвестные амплитуды $\mathbf{A}$ и фазы $\mathbf{\Psi}$ лучей заменены их оценками максимального правдоподобия $\hat{\mathbf{A}}$ и $\hat{\mathbf{\Psi}}$ соответственно, то есть

$$\hat{\mathbf{T}} = \arg \sup L(\mathbf{T}). \quad (56)$$

Остановимся подробнее на способе формирования решающей статистики (55). Вектор $\mathbf{Z}$ является блочным вектором, состоящим из векторов $\mathbf{X}$ и $\mathbf{Y}$ с компонентами $X(\tau_k)$ и $Y(\tau_k)$ соответственно $k = \overline{1, N}$. Здесь τ_k — величины задержек лучей. Пусть каждый луч имеет свой априорный интервал возможных значений задержек $T_{k \min} \leq \tau_k \leq T_{k \max}$. Обозначим $T_{N \max} = \max_k T_{k \max}$, $T_{1 \min} = \min_k T_{k \min} = T_1$. Будем далее полагать, что априорные интервалы возможных значений задержек лучей являются смежными и не пересекаются, то есть $T_{1 \min} = T_1$, $T_{k \min} = T_{(k-1) \max}$. Величины $X(\tau_k)$ и $Y(\tau_k)$ являются отсчетами выходных сигналов квадратурных корреляторов (31), (32). Для того, чтобы охватить

максимальное число отсчётов рассмотрим функции (31), (32) на интервале $[T_1, T_{N \max}]$. Будем считать, что производится дискретная обработка и на выходах квадратурных корреляторов (31), (32) формируются отсчеты $X(\tau_j)$, $Y(\tau_j)$, взятые в n_τ дискретных моментов времени $t_j = T_1 + j\Delta$, $\Delta = (T_{N \max} - T_1)/n_\tau$.

Необходимое число отсчётов n_τ , а, следовательно, шаг Δ можно найти исходя из допустимой погрешности аппроксимации случайных процессов (31), (32) дискретными отсчетами $X(\tau_j)$, $Y(\tau_j)$. Для этого необходимо рассмотреть корреляционные функции процессов (31), (32) соответственно:

$$K_x(\tau_1, \tau_2) = \int_{T_1}^{T_2} \beta_c(t - \tau_1) \beta_c(t - \tau_2) dt, \quad (57)$$

$$K_y(\tau_1, \tau_2) = \int_{T_1}^{T_2} \beta_s(t - \tau_1) \beta_s(t - \tau_2) dt. \quad (58)$$

Погрешность аппроксимации случайных процессов (31), (32) дискретными отсчетами $X(\tau_j)$, $Y(\tau_j)$ можно охарактеризовать величинами

$$\varepsilon_x^2 = \max_{\tau} \frac{\langle [X(\tau) - X(\tau_j)]^2 \rangle}{\langle X^2(\tau_j) \rangle}, \quad \varepsilon_y^2 = \max_{\tau} \frac{\langle [Y(\tau) - Y(\tau_j)]^2 \rangle}{\langle Y^2(\tau_j) \rangle}.$$

Задавшись необходимыми погрешностями ε_x и ε_y , а также располагая корреляционными функциями (57), (58) можно найти необходимый шаг дискретизации Δ .

В условиях дискретной обработки с шагом Δ для каждого τ_k на его априорном интервале возможных значений укладываются $n_{\tau k}$ значений, причём $n_\tau = \sum_k n_{\tau k}$. Тогда отсчеты, формируемые для каждого луча, будут совпадать с одним из отсчётом на выходах квадратурных корреляторов (31), (32) как показано на рисунке.

Таким образом, для формирования оценок временных положений лучей необходимо реализовать два коррелятора (31) и (32) и запомнить n_τ значений на выходе каждого из них. Тем самым имеем $2n_\tau$ случайных чисел $X(\tau_j)$, $Y(\tau_j)$, $j = \overline{1, n_\tau}$, комбинирование которых позволяет получить все необходимые отсчеты вектора $\mathbf{Z}$. Далее необходимо осуществить поиск положения максимума решающей статистики (55), которая представляет собой функцию N аргументов $L(\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_N)$. Если для каждого аргумента τ_k использовать дискретизацию из $n_{\tau k}$ значений с шагом Δ , то потребуется сформировать $n_\tau = n_{\tau 1} n_{\tau 2} \dots n_{\tau N}$ значений

логарифма ФОП (55). Таким образом, для поиска оценок временных положений лучей необходимо перебирать n_τ значений вектора $\mathbf{T}$ на N -мерной сетке. При этом компоненты вектора $\mathbf{Z}$ формируются из имеющихся $2n_\tau$ случайных чисел $X(\tau_j)$, $Y(\tau_j)$, $j = \overline{1, n_\tau}$, а элементы матрицы $\mathbf{Q}^{-1}$ вычисляются заново для каждого узла N -мерной сетки.

Подставив найденные оценки временных положений лучей (56) в выражение (54), найдём оценки амплитуд и фаз лучей

$$\hat{\mathbf{A}}_{\text{cs}}^{\text{T}} = \hat{\mathbf{Q}}^{-1} \hat{\mathbf{Z}}^{\text{T}}. \quad (59)$$

Здесь $\hat{\mathbf{Q}}$ и $\hat{\mathbf{Z}}$ — матрица $\mathbf{Q}$ (47) и вектор $\mathbf{Z}$ (50) соответственно с подставленными в них оценками $\hat{\tau}_k$ (56). Воспользуемся далее блочной структурой матрицы

$$\hat{\mathbf{Q}} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}} & \hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}} \\ \hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}} & \hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}} \end{bmatrix}. \quad (60)$$

Применим формулу Фробениуса [3, с. 59-61] для обращения блочной матрицы

$$\begin{aligned} \left\| \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \right\|^{-1} &= \left\| \begin{bmatrix} A^{-1} + A^{-1}BH^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BH^{-1} \\ -H^{-1}CA^{-1} & H^{-1} \end{bmatrix} \right\| = \\ &= \left\| \begin{bmatrix} K^{-1} & -K^{-1}BD^{-1} \\ -D^{-1}CK^{-1} & D^{-1} + D^{-1}CK^{-1}BD^{-1} \end{bmatrix} \right\|, \end{aligned} \quad (61)$$

где $H = D - CA^{-1}B$, $K = A - BD^{-1}C$. Если матрицы A, H, K не вырождены, то блоки в формулах Фробениуса взаимозаменяемы. В нашем случае $A = \hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}}$, $B = \hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}}$, $C = \hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}$, $D = \hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}}$, тогда

$$\hat{\mathbf{Q}}^{-1} = \left\| \begin{bmatrix} [\hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}} - \hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}}^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}]^{-1} & -[\hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}} - \hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}}^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}]^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}}^{-1} \\ [\hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}}^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}} - \hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}}]^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}}^{-1} & [\hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}} - \hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}}^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}}]^{-1} \end{bmatrix} \right\|. \quad (62)$$

Теперь учтём блочную структуру векторов $\hat{\mathbf{Z}} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{X}} \\ \hat{\mathbf{Y}} \end{bmatrix}$ и $\hat{\mathbf{A}}_{\text{cs}} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{A}}_{\text{c}} \\ \hat{\mathbf{A}}_{\text{s}} \end{bmatrix}$ и запишем для выражения для оценок амплитуд и фаз лучей (59)

$$\hat{\mathbf{A}}_{\text{c}}^{\text{T}} = [\hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}} - \hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}}^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}]^{-1}\hat{\mathbf{X}}^{\text{T}} - [\hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}} - \hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}}^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}]^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}}^{-1}\hat{\mathbf{Y}}^{\text{T}}, \quad (63)$$

$$\hat{\mathbf{A}}_{\text{s}}^{\text{T}} = [\hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}}^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}} - \hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}}]^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}}^{-1}\hat{\mathbf{X}}^{\text{T}} + [\hat{\mathbf{Q}}_{\text{s}} - \hat{\mathbf{Q}}_{\text{sc}}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{c}}^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\text{cs}}]^{-1}\hat{\mathbf{Y}}^{\text{T}}. \quad (64)$$

Рассмотрим элементы матриц $\mathbf{Q}_c, \mathbf{Q}_s, \mathbf{Q}_{cs}, \mathbf{Q}_{sc}$. Подставим в формулу (43) выражения (37), запишем для элементов матрицы $\mathbf{Q}_c$

$$Q_{cik} = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \sum_{m=1}^M a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) \sum_{l=1}^M a_l \cos(\omega_l(t - \tau_i) - \varphi_l) dt, \quad (65)$$

$$Q_{cik} = \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) \cos(\omega_l(t - \tau_i) - \varphi_l) dt. \quad (66)$$

Воспользуемся формулой для произведения косинусов

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\begin{aligned} Q_{cik} &= \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{a_m a_l}{N_0} \left\{ \int_{T_1}^{T_2} \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \omega_l(t - \tau_i) - \varphi_m + \varphi_l) dt + \right. \\ &\quad \left. + \int_{T_1}^{T_2} \cos(\omega_m(t - \tau_k) + \omega_l(t - \tau_i) - \varphi_m - \varphi_l) dt \right\} = \\ &= \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{a_m a_l}{N_0} \left\{ \int_{T_1}^{T_2} \cos((\omega_m - \omega_l)t - \omega_m \tau_k + \omega_l \tau_i - \varphi_m + \varphi_l) dt + \right. \\ &\quad \left. + \int_{T_1}^{T_2} \cos((\omega_m + \omega_l)t - \omega_m \tau_k - \omega_l \tau_i - \varphi_m - \varphi_l) dt \right\}. \quad (67) \end{aligned}$$

Вычислим интегралы от косинусов

$$\int_{T_1}^{T_2} \cos(\omega t + \varphi) dt = \frac{2}{\omega} \sin \left[\frac{\omega(T_2 - T_1)}{2} \right] \cos \left[\frac{\omega(T_2 + T_1)}{2} + \varphi \right],$$

$$\begin{aligned}
Q_{cik} = & \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \frac{1}{\omega_m - \omega_l} \sin \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
& \times \cos \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k + \omega_l \tau_i - \varphi_m + \varphi_l \right] + \\
& + \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \frac{1}{\omega_m + \omega_l} \sin \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
& \times \cos \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k - \omega_l \tau_i - \varphi_m - \varphi_l \right]. \quad (68)
\end{aligned}$$

Выпишем теперь элементы матрицы $\mathbf{Q}_s$. Для этого подставим выражение (38) в формулу (44)

$$Q_{sik} = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \sum_{m=1}^M a_m \sin(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) \sum_{l=1}^M a_l \sin(\omega_l(t - \tau_i) - \varphi_l) dt, \quad (69)$$

$$Q_{sik} = \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \sin(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) \sin(\omega_l(t - \tau_i) - \varphi_l) dt. \quad (70)$$

Воспользуемся формулой для произведения синусов

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\begin{aligned}
Q_{sik} = & \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{a_m a_l}{N_0} \left\{ \int_{T_1}^{T_2} \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \omega_l(t - \tau_i) - \varphi_m + \varphi_l) dt - \right. \\
& \left. - \int_{T_1}^{T_2} \cos(\omega_m(t - \tau_k) + \omega_l(t - \tau_i) - \varphi_m - \varphi_l) dt \right\} = \\
= & \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{a_m a_l}{N_0} \left\{ \int_{T_1}^{T_2} \cos((\omega_m - \omega_l)t - \omega_m \tau_k + \omega_l \tau_i - \varphi_m + \varphi_l) dt - \right. \\
& \left. - \int_{T_1}^{T_2} \cos((\omega_m + \omega_l)t - \omega_m \tau_k - \omega_l \tau_i - \varphi_m - \varphi_l) dt \right\}. \quad (71)
\end{aligned}$$

Последнее выражение совпадает с (67) с точностью до знака второго слагаемого, следовательно

$$\begin{aligned}
Q_{sik} = & \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \frac{1}{\omega_m - \omega_l} \sin \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
& \times \cos \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k + \omega_l \tau_i - \varphi_m + \varphi_l \right] - \\
& - \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \frac{1}{\omega_m + \omega_l} \sin \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
& \times \cos \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k - \omega_l \tau_i - \varphi_m - \varphi_l \right]. \quad (72)
\end{aligned}$$

Рассмотрим теперь элементы матрицы $\mathbf{Q}_{cs}, \mathbf{Q}_{sc}$. Для этого подставим выражения (37) и (38) в формулу (45)

$$Q_{cski} = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \sum_{m=1}^M a_m \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) \sum_{l=1}^M a_l \sin(\omega_l(t - \tau_i) - \varphi_l) dt, \quad (73)$$

$$Q_{cski} = \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \cos(\omega_m(t - \tau_k) - \varphi_m) \sin(\omega_l(t - \tau_i) - \varphi_l) dt. \quad (74)$$

Воспользуемся формулой для произведения синуса и косинуса

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [-\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$\begin{aligned}
Q_{cski} &= \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{a_m a_l}{N_0} \left\{ - \int_{T_1}^{T_2} \sin(\omega_m(t - \tau_k) - \omega_l(t - \tau_i) - \varphi_m + \varphi_l) dt + \right. \\
&\quad \left. + \int_{T_1}^{T_2} \sin(\omega_m(t - \tau_k) + \omega_l(t - \tau_i) - \varphi_m - \varphi_l) dt \right\} = \\
&= \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{a_m a_l}{N_0} \left\{ - \int_{T_1}^{T_2} \sin((\omega_m - \omega_l)t - \omega_m \tau_k + \omega_l \tau_i - \varphi_m + \varphi_l) dt + \right. \\
&\quad \left. + \int_{T_1}^{T_2} \sin((\omega_m + \omega_l)t - \omega_m \tau_k - \omega_l \tau_i - \varphi_m - \varphi_l) dt \right\}. \quad (75)
\end{aligned}$$

Вычислим интегралы от синусов

$$\int_{T_1}^{T_2} \sin(\omega t + \varphi) dt = \frac{2}{\omega} \sin \left[\frac{\omega(T_2 - T_1)}{2} \right] \sin \left[\frac{\omega(T_2 + T_1)}{2} + \varphi \right],$$

$$\begin{aligned}
Q_{cski} &= - \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \frac{1}{\omega_m - \omega_l} \sin \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
&\quad \times \sin \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k + \omega_l \tau_i - \varphi_m + \varphi_l \right] + \\
&\quad + \sum_{m=1}^M \sum_{l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \frac{1}{\omega_m + \omega_l} \sin \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
&\quad \times \sin \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k - \omega_l \tau_i - \varphi_m - \varphi_l \right]. \quad (76)
\end{aligned}$$

Предположим теперь, что гармонические составляющие тестового сигнала (1) являются ортогональными на интервале времени $[T_1, T_2]$. Воспользуемся двумя определениями ортогональности. Первое — «обобщённая» ортогональность. Две гармоники с частотами ω_1 и ω_2 являются ортогональными на интервале времени $[T_1, T_2]$ при условии $|\omega_1 - \omega_2|(T_2 - T_1) \gg 1$. Кроме этого, воспользуемся условием узкополосности

$\omega_1(T_2 - T_1) \gg 1, \omega_2(T_2 - T_1) \gg 1$. Действительно, тогда интеграл

$$\begin{aligned}
\int_{T_1}^{T_2} \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t) dt &= \int_{T_1}^{T_2} \sin(\omega_1 t) \sin(\omega_2 t) dt = \\
&= \frac{1}{2} \int_{T_1}^{T_2} \cos[(\omega_1 - \omega_2)t] dt \pm \frac{1}{2} \int_{T_1}^{T_2} \cos[(\omega_1 + \omega_2)t] dt = \\
&= \frac{1}{\omega_1 - \omega_2} \sin \left[\frac{(\omega_1 - \omega_2)(T_2 - T_1)}{2} \right] \cos \left[\frac{(\omega_1 - \omega_2)(T_2 + T_1)}{2} \right] \pm \\
&\pm \frac{1}{\omega_1 + \omega_2} \sin \left[\frac{(\omega_1 + \omega_2)(T_2 - T_1)}{2} \right] \cos \left[\frac{(\omega_1 + \omega_2)(T_2 + T_1)}{2} \right] \approx \\
&\approx \frac{T_2 - T_1}{2} \begin{cases} 1, & \omega_1 = \omega_2, \\ 0, & \omega_1 \neq \omega_2. \end{cases}
\end{aligned}$$

Применим аналогичные рассуждения для выражений (68), (72) и (76). Из первых сумм указанных выражение выделим члены с равными частотами

$$\begin{aligned}
Q_{cik} &= \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m=1}^M \frac{2a_m^2}{N_0} \cos [\omega_m(\tau_i - \tau_k)] + \\
&+ \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m,l=1; m \neq l}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \textbf{sinc} \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
&\times \cos \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k + \omega_l \tau_i - \varphi_m + \varphi_l \right] + \\
&+ \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m,l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \textbf{sinc} \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
&\times \cos \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k - \omega_l \tau_i - \varphi_m - \varphi_l \right]. \quad (77)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Q_{sik} = & \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m=1}^M \frac{2a_m^2}{N_0} \cos [\omega_m(\tau_i - \tau_k)] + \\
& + \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m,l=1; m \neq l}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \text{sinc} \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
& \times \cos \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k + \omega_l \tau_i - \varphi_m + \varphi_l \right] - \\
& - \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m,l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \text{sinc} \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
& \times \cos \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k - \omega_l \tau_i - \varphi_m - \varphi_l \right]. \quad (78)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Q_{cski} = & \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m=1}^M \frac{2a_m^2}{N_0} \sin [\omega_m(\tau_k - \tau_i)] - \\
& - \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m,l=1; m \neq l}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \text{sinc} \left[\frac{[\omega_m - \omega_l][T_2 - T_1]}{2} \right] \times \\
& \times \sin \left[\frac{(\omega_m - \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k + \omega_l \tau_i - \varphi_m + \varphi_l \right] + \\
& + \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m,l=1}^M \frac{2a_m a_l}{N_0} \text{sinc} \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] \times \\
& \times \sin \left[\frac{(\omega_m + \omega_l)(T_2 + T_1)}{2} - \omega_m \tau_k - \omega_l \tau_i - \varphi_m - \varphi_l \right]. \quad (79)
\end{aligned}$$

Теперь устремляем $|\omega_m - \omega_l|(T_2 - T_1) \rightarrow \infty$, $\omega_m(T_2 - T_1) \rightarrow \infty$, $\omega_l(T_2 - T_1) \rightarrow \infty$, тогда $\text{sinc}[(\omega_m \pm \omega_l)(T_2 - T_1)/2] \rightarrow 0$. В результате для элементов матриц $\mathbf{Q}_c$, $\mathbf{Q}_s$, $\mathbf{Q}_{cs}$, $\mathbf{Q}_{sc}$ получаем

$$Q_{cik} = \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m=1}^M \frac{2a_m^2}{N_0} \cos [\omega_m(\tau_i - \tau_k)], \quad (80)$$

$$Q_{sik} = \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m=1}^M \frac{2a_m^2}{N_0} \cos [\omega_m(\tau_i - \tau_k)], \quad (81)$$

$$Q_{cski} = \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m=1}^M \frac{2a_m^2}{N_0} \sin [\omega_m(\tau_k - \tau_i)], \quad (82)$$

$$Q_{scki} = -\frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{m=1}^M \frac{2a_m^2}{N_0} \sin [\omega_m(\tau_k - \tau_i)]. \quad (83)$$

Второе определение ортогональности характерно для технологии OFDM. Пусть все используемые частоты ω_m кратны какой-то частоте ω_0 , то есть $\omega_m = m\omega_0$. Интервал времени $[T_1, T_2]$ выбирается так, чтобы $\sin(\omega_0 t)$ на этом интервале имел целое число периодов $T_0 = 2\pi/\omega_0$: $(T_2 - T_1)/T_0 = k \in \mathbf{Z}$, где $\mathbf{Z}$ — множество целых чисел. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{2}{(\omega_m \pm \omega_l)(T_2 - T_1)} \sin \left[\frac{(\omega_m \pm \omega_l)(T_2 - T_1)}{2} \right] &= \\ &= \frac{2}{\omega_0(m \pm l)(T_2 - T_1)} \sin \left[\frac{\omega_0(m \pm l)(T_2 - T_1)}{2} \right] = \\ &= \frac{T_0}{\pi(m \pm l)(T_2 - T_1)} \sin \left[\frac{\pi(m \pm l)(T_2 - T_1)}{T_0} \right] = \\ &= \frac{1}{\pi k(m \pm l)} \sin [\pi k(m \pm l)] = \delta_{ml} \end{aligned}$$

Нетрудно показать, что учитывая последнюю формулу выражения (77), (78), (79) превращаются в (80), (81) (82) без приближений.

Следовательно, при ортогональных и узкополосных гармонических составляющих тестового сигнала матрицы $\mathbf{Q}_c = \mathbf{Q}_s$, $\mathbf{Q}_{cs} = -\mathbf{Q}_{sc}$,

$$\mathbf{Q} = \left\| \begin{array}{cc} \mathbf{Q}_c & \mathbf{Q}_{cs} \\ -\mathbf{Q}_{cs} & \mathbf{Q}_c \end{array} \right\|. \quad (84)$$

Элементы этой матрицы определяются выражениями (80) – (83).

4.2. Синтез МП оценки на основе минимальной достаточной статистики

Рассмотренный в этом пункте подход позволяет избежать многоканальности по параметру $\mathbf{T}$. Рассмотрим выражение (24) для первого слагаемого логарифма ФОП

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N \xi(t) A_k a_m \cos(\omega_m t - \omega_m \tau_k - \varphi_m - \psi_k) dt. \quad (85)$$

Воспользуемся формулой косинуса суммы и разделим косинус в формуле (85) так, чтобы отделить аргумент, зависящий от времени от независи-

щего от времени

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \frac{2}{N_0} \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \left\{ A_k a_m [\cos(\omega_m t) \cos(\omega_m \tau_k + \varphi_m + \psi_k) + \sin(\omega_m t) \sin(\omega_m \tau_k + \varphi_m + \psi_k)] \right\} dt. \quad (86)$$

Зависимость от времени сосредоточена в $\xi(t)$, $\cos(\omega_m t)$ и $\sin(\omega_m t)$. Обозначим

$$x_m = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \cos(\omega_m t) dt, \quad (87)$$

$$y_m = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \sin(\omega_m t) dt, \quad (88)$$

и перепишем (86) как

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N \left\{ A_k a_m [x_m \cos(\omega_m \tau_k + \varphi_m + \psi_k) + y_m \sin(\omega_m \tau_k + \varphi_m + \psi_k)] \right\} \quad (89)$$

Последнее выражение, а следовательно, и логарифм ФОП, зависят от неизвестных параметров явно. Таким образом, набор величин x_m и y_m , $m = \overline{1, M}$ является достаточной статистикой. После вычисления этих величин дальнейшую обработку — поиск значений параметров, максимизирующий логарифм ФОП — можно выполнять без повторного обращения к наблюдаемой реализации, тем самым исключается многоканальность по τ_k .

Воспользуемся формулами косинуса и синуса суммы и выделим в выражении (89) $\cos \psi_k$ и $\sin \psi_k$

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N \left\{ A_k a_m x_m \cos(\omega_m \tau_k + \varphi_m) \cos \psi_k - A_k a_m x_m \sin(\omega_m \tau_k + \varphi_m) \sin \psi_k + A_k a_m y_m \sin(\omega_m \tau_k + \varphi_m) \cos \psi_k + A_k a_m y_m \cos(\omega_m \tau_k + \varphi_m) \sin \psi_k \right\}, \quad (90)$$

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N \left\{ A_{ck} a_m [x_m \cos(\omega_m \tau_k + \varphi_m) + y_m \sin(\omega_m \tau_k + \varphi_m)] + \right. \\ \left. + A_{sk} a_m [y_m \cos(\omega_m \tau_k + \varphi_m) - x_m \sin(\omega_m \tau_k + \varphi_m)] \right\}. \quad (91)$$

Здесь использованы обозначения (26).

Введём в рассмотрение матрицы $\mathbf{C}$ и $\mathbf{S}$ с элементами

$$C_{mk} = \cos(\omega_m \tau_k + \varphi_m), \quad S_{mk} = \sin(\omega_m \tau_k + \varphi_m), \quad (92)$$

тогда

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N \left\{ A_{ck} a_m x_m C_{mk} + A_{ck} a_m y_m S_{mk} + \right. \\ \left. + A_{sk} a_m y_m C_{mk} - A_{sk} a_m x_m S_{mk} \right\}. \quad (93)$$

Матрицы $\mathbf{C}$ и $\mathbf{S}$ имеют M строк и N столбцов. Аналогично (50) обозначим $\mathbf{X}'$ и $\mathbf{Y}'$ — векторы-строки с компонентами $a_m x_m$ и $a_m y_m$ соответственно, $m = \overline{1, M}$, и перепишем последнее выражение в матричном виде

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \mathbf{X}' \mathbf{C} \mathbf{A}_{\mathbf{c}}^{\mathbf{T}} + \mathbf{Y}' \mathbf{S} \mathbf{A}_{\mathbf{c}}^{\mathbf{T}} + \mathbf{Y}' \mathbf{C} \mathbf{A}_{\mathbf{s}}^{\mathbf{T}} - \mathbf{X}' \mathbf{S} \mathbf{A}_{\mathbf{s}}^{\mathbf{T}}. \quad (94)$$

Сформируем аналогично (47) и (50) блочную матрицу

$$\mathbf{H} = \left\| \begin{array}{cc} \mathbf{C} & -\mathbf{S} \\ \mathbf{S} & \mathbf{C} \end{array} \right\| \quad (95)$$

и блочный вектор-строку

$$\mathbf{Z}' = \left\| \begin{array}{cc} \mathbf{X}' & \mathbf{Y}' \end{array} \right\|. \quad (96)$$

Матрица $\mathbf{H}$ имеет размерность $2M \times 2N$, а вектор $\mathbf{Z}'$ — размерность $2M$. Тогда

$$M(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \mathbf{Z}' \mathbf{H} \mathbf{A}_{\mathbf{cs}}^{\mathbf{T}}, \quad (97)$$

где вектор $\mathbf{A}_{\mathbf{cs}}$ определён в (48).

Воспользуемся выражением (49) для второго слагаемого логарифма ФОП и запишем логарифм ФОП в виде

$$L(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}) = \mathbf{Z}' \mathbf{H} \mathbf{A}_{\mathbf{cs}}^{\mathbf{T}} - \frac{1}{2} \mathbf{A}_{\mathbf{cs}} \mathbf{Q} \mathbf{A}_{\mathbf{cs}}^{\mathbf{T}}. \quad (98)$$

В результате максимизации логарифма ФОП (98) можно найти оценки параметров канала. Выполним аналитически максимизацию (98) по компонентам вектора $\mathbf{A}_{cs}$

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{A}_{cs}} = \mathbf{Z}'\mathbf{H} - \mathbf{A}_{cs}\mathbf{Q} = 0,$$

отсюда

$$\mathbf{A}_{cs} = \mathbf{Z}'\mathbf{H}\mathbf{Q}^{-1}. \quad (99)$$

Подставим (99) в выражение для логарифма ФОП (98), получим

$$L(\mathbf{T}) = \frac{1}{2}\mathbf{Z}'\mathbf{H}\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{T}\mathbf{H}^T\mathbf{Z}'^T. \quad (100)$$

Таким образом, оценку временных положений лучей можно найти как положение максимума логарифма ФОП (98), в котором вместо неизвестных амплитуд и фаз лучей использованы их оценки максимального правдоподобия

$$\hat{\mathbf{T}} = \arg \sup L(\mathbf{T}). \quad (101)$$

Алгоритм оценивания (101) отличается от алгоритма (56) тем, что для его реализации на основе наблюдаемых данных требуется получить всего $2M$ случайных чисел — компоненты вектора $\mathbf{Z}'$, причём эти числа не зависят от оцениваемых временных положений лучей. Вся зависимость от τ_k сосредоточена в матрицах $\mathbf{H}$ и $\mathbf{Q}^{-1}$. Значит для поиска значений τ_k , максимизирующих решающую статистику (116) потребуется формировать решающую статистику (116) $L(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N)$ как функцию N переменных и искать её положение максимума.

Подставив найденные оценки (101) в выражение (99), найдём оценки амплитуд и фаз лучей

$$\hat{\mathbf{A}}_{cs} = \mathbf{Z}'\hat{\mathbf{H}}\hat{\mathbf{Q}}^{-1}, \quad (102)$$

Здесь $\hat{\mathbf{Q}}$, $\hat{\mathbf{H}}$ — матрицы $\mathbf{Q}$ (47), $\mathbf{H}$ (95) соответственно с подставленными в них оценками $\hat{\tau}_k$ (101).

Раскрывая блочную структуру векторов и матриц имеем

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{A}}_c &= \mathbf{X}'(\hat{\mathbf{C}}\hat{\mathbf{F}}_1 - \hat{\mathbf{S}}\hat{\mathbf{F}}_3) + \mathbf{Y}'(\hat{\mathbf{S}}\hat{\mathbf{F}}_1 + \hat{\mathbf{C}}\hat{\mathbf{F}}_3), \\ \hat{\mathbf{A}}_s &= \mathbf{X}'(\hat{\mathbf{C}}\hat{\mathbf{F}}_2 - \hat{\mathbf{S}}\hat{\mathbf{F}}_4) + \mathbf{Y}'(\hat{\mathbf{S}}\hat{\mathbf{F}}_2 + \hat{\mathbf{C}}\hat{\mathbf{F}}_4). \end{aligned}$$

Здесь

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{F}}_1 &= [\hat{\mathbf{Q}}_c - \hat{\mathbf{Q}}_{cs}\hat{\mathbf{Q}}_s^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{sc}]^{-1} & \hat{\mathbf{F}}_2 &= -[\hat{\mathbf{Q}}_c - \hat{\mathbf{Q}}_{cs}\hat{\mathbf{Q}}_s^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{sc}]^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{cs}\hat{\mathbf{Q}}_s^{-1}, \\ \hat{\mathbf{F}}_3 &= [\hat{\mathbf{Q}}_{sc}\hat{\mathbf{Q}}_c^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{cs} - \hat{\mathbf{Q}}_s]^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{sc}\hat{\mathbf{Q}}_c^{-1}, & \hat{\mathbf{F}}_4 &= [\hat{\mathbf{Q}}_s - \hat{\mathbf{Q}}_{sc}\hat{\mathbf{Q}}_c^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{cs}]^{-1} \end{aligned}$$

— элементы матрицы, обратной к $\hat{\mathbf{Q}}$.

Сопоставив выражения (59) и (118), можно сделать вывод о том, что после нахождения временных положений лучей оценивание их амплитуд и фаз не представляет сложности как в первом, так и во втором случае.

5. Оценивание количества лучей.

Везде ранее предполагалось, что количество лучей N априори известно. Теперь рассмотрим возможность оценивания числа лучей. Тогда помимо амплитуд, фаз и задержек лучей логарифм ФОП (20) будет зависеть также от их количества $L(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}, N)$. Предположим, что число лучей может принимать значения от 1 до $N_{\max}$. Если для каждого возможного значения N найти оценки максимального правдоподобия остальных параметров (амплитуд, фаз, задержек), а затем подставить найденные значения оценок в логарифм ФОП, получим решающую статистику

$$L(N) = \sup_{\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}} L(\mathbf{A}, \mathbf{\Psi}, \mathbf{T}, N), \quad (103)$$

которую можно записать либо в виде

$$L(N) = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{Z}} \hat{\mathbf{Q}}^{-1} \hat{\mathbf{Z}}^T, \quad (104)$$

либо

$$L(N) = \frac{1}{2} \mathbf{Z}' \hat{\mathbf{H}} \hat{\mathbf{Q}}^{-1} \hat{\mathbf{H}}^T \mathbf{Z}'^T. \quad (105)$$

Здесь использованы выражения (55), (116), $\hat{\mathbf{Q}}$, $\hat{\mathbf{H}}$ и $\hat{\mathbf{Z}}$ — матрицы $\mathbf{Q}$ (47) $\mathbf{Q}$ (95) и вектор $\mathbf{Z}$ (50) соответственно с подставленными в них оценками $\hat{\tau}_k$ (56).

Предположим далее, что шум в канале отсутствует $n(t) = 0$. Обозначим n_0 — истинное число каналов, $A_{0k}, \psi_{0k}, \tau_{0k}$ — истинные значения неизвестных параметров канала. Тогда для наблюдаемой реализации можно записать

$$\xi(t) = \sum_{k=1}^{n_0} \sum_{m=1}^M A_{0k} a_m \cos(\omega_m(t - \tau_{0k}) - \varphi_m - \psi_{0k}), \quad (106)$$

или

$$\begin{aligned}\xi(t) &= \sum_{k=1}^{n_0} \left[A_{0ck} \sum_{m=1}^M a_m \cos(\omega_m(t - \tau_{0k}) - \varphi_m) + \right. \\ &\quad \left. + A_{0sk} \sum_{m=1}^M a_m \sin(\omega_m(t - \tau_{0k}) - \varphi_m) \right] = \\ &= \sum_{k=1}^{n_0} [A_{0ck}\beta_c(t - \tau_{0k}) + A_{0sk}\beta_s(t - \tau_{0k})]. \quad (107)\end{aligned}$$

Подставим последнее выражение в формулы (31), (32), получим

$$X(\tau) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \sum_{k=1}^{n_0} [A_{0ck}\beta_c(t - \tau_{0k}) + A_{0sk}\beta_s(t - \tau_{0k})] \beta_c(t - \tau) dt, \quad (108)$$

$$Y(\tau) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \sum_{k=1}^{n_0} [A_{0ck}\beta_c(t - \tau_{0k}) + A_{0sk}\beta_s(t - \tau_{0k})] \beta_s(t - \tau) dt \quad (109)$$

Из анализа выражений (103), (108), (109) видно, что в отсутствии шума с ростом N от 1 до n_0 решающая статистика (103) растёт, а при $N > n_0$ логарифм ФОП является константой. Следовательно по положению максимума невозможно оценить количество каналов.

Поэтому предлагается использовать квазиоптимальную оценку числа каналов, которую будем искать как

$$\hat{N} = \arg \sup_N \frac{L^2(N)}{N}. \quad (110)$$

Покажем состоятельность такой оценки.

Тогда для всех $N \leq n_0$ решающая статистика

$$L(N) \sim \left[\sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^N Q_{ki} \right]^2 / N \sim N,$$

а для всех $N > n_0$

$$L(N) \sim \left[\sum_{k=1}^{n_0} \sum_{i=1}^{n_0} Q_{ki} \right]^2 / N \sim 1/N.$$

где Q_{ki} — элементы обратной матрицы $\hat{\mathbf{Q}}^{-1}$.

Таким образом, решающая статистика (103) в отсутствии шума имеет максимум при $N = n_0$, а значит предложенная оценка (110) является состоятельной.

Вывод.

Сформулируем общий алгоритм оценивания параметров канала.

Для каждого из возможных значений количества каналов $N = \overline{1, N_{\max}}$ необходимо выполнить следующие действия.

1. Сначала находим оценку временных положений лучей одним из возможных способов.

Способ 1. На основе принятой реализации $\xi(t)$ формируются и запоминаются $2n_\tau$ отсчётов сигналов на выходах двух корреляторов (31) и (32)

$$X(\tau) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \beta_c(t - \tau) dt, \quad (111)$$

$$Y(\tau) = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \beta_s(t - \tau) dt. \quad (112)$$

Из этих отсчётов перебором всех возможных отсчётов τ_k формируются значения логарифма ФОП (55)

$$L(\mathbf{T}) = \frac{1}{2} \mathbf{Z} \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{Z}^T. \quad (113)$$

и подбираются такие τ_k , которые максимизируют логарифм ФОП.

Способ 2. На основе принятой реализации $\xi(t)$ формируются и запоминаются $2M$ случайных чисел (87) и (88)

$$x_m = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \cos(\omega_m t) dt, \quad (114)$$

$$y_m = \frac{2}{N_0} \int_{T_1}^{T_2} \xi(t) \sin(\omega_m t) dt, \quad (115)$$

из которых составляется вектор $\mathbf{Z}'$ и формируется логарифм ФОП (116)

$$L(\mathbf{T}) = \frac{1}{2} \mathbf{Z}' \mathbf{H} \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{Z}'^T. \quad (116)$$

Далее подбираются такие τ_k , которые максимизируют логарифм ФОП. Вместе с ними запоминаются величины максимумов логарифма ФОП.

2. Найденные оценки временных положений необходимо подставить в выражения (54) или (99) и тем самым найти оценки амплитуд и фаз лучей

$$\hat{\mathbf{A}}_{\text{cs}}^{\text{T}} = \hat{\mathbf{Q}}^{-1} \hat{\mathbf{Z}}^{\text{T}}. \quad (117)$$

$$\hat{\mathbf{A}}_{\text{cs}} = \mathbf{Z}' \hat{\mathbf{H}} \hat{\mathbf{Q}}^{-1}, \quad (118)$$

3. Для оценки числа лучей найденные в пункте 1 величины логарифма ФОП для каждого N необходимо подставить в выражение (110) и найти оценку числа лучей $\hat{N}$.

4. Для найденного значения $\hat{N}$ определить оценки амплитуд, фаз и задержек.

ЛИТЕРАТУРА

1. Марпл мл. Цифровой спектральный анализ и его приложения.
2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов.
3. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц.